



**Keyboard**  
**App Builder**

**Installation et  
Construction d'applications  
sur un Mac**





## Outil de création d'applications pour claviers : Installation et construction d'applications sur un Mac

© 2021, SIL International

*Last updated: 25 March 2025*

Vous êtes libre d'imprimer ce manuel pour un usage personnel et pour des ateliers de formation.

The latest version is available at  
<http://software.sil.org/keyboardappbuilder/resources/>

et dans le menu Aide du constructeur d'applications du clavier.

# Contenu

## 1. Introduction 5

## 2. Installation du Clavier App Builder 5

## 3. Installation des pré-requis pour Android 5

3.1. Kit de développement Java (JDK) 5

3.2. Installer le kit de développement de logiciels Android (SDK) 7

3.2.1. Téléchargement des packages SDK Android depuis l'internet 7

3.2.2. Copie des fichiers SDK Android de quelqu'un d'autre 9

## 4. Installation des pré-requis pour iOS 10

4.1. Installer Xcode 10

4.2. Verify Xcode Installation 10

4.3. Installer le transporteur 11

## 5. Construire un Keyboard App pour iOS 11

5.1. Apple Development Store Setup 11

5.1.1. S'inscrire au programme de développement Apple 11

5.1.2. Créer un certificat de signature 12

5.1.3. Créer des identificateurs d'application 13

5.1.4. Créer un groupe d'applications 14

5.1.5. Identificateurs d'App Associé au Groupe d'App 14

5.1.6. Create Provisioning Profiles 15

5.2. Construire une application iOS en utilisant le Keyboard App Builder 15

5.2.1. IPA Tab 15

5.2.2. Signing (iOS) Tab 17

5.2.3. Build application iOS 20

5.2.4. Exécuter l'application iOS dans le simulateur 20

## 6. Bâtiment à partir du Terminal 21

6.1. Installation de l'interface de ligne de commande 21

6.2. Options d'interface de ligne de commande 22



## 1. Introduction

Ce document fournit des informations sur comment installer Keyboard App Builder et construire des applications sur un système Apple macOS. Créer une application Android sur un Mac est essentiellement le même processus que pour Windows ou Linux.

Keyboard App Builder ne construit que des applications pour Android. Il n'y a actuellement aucune application iOS.

## 2. Installation du constructeur d'applications Clavier

To install the Keyboard App Builder program files:

1. Download the current Mac installer file (dmg) from the KAB website:  
<http://software.sil.org/keyboardappbuilder/download/>
2. Double-cliquez sur le fichier dans **Finder** pour ouvrir l'image disque qui contient l'application Keyboard App Builder.
3. Copiez l'application **Keyboard App Builder** dans votre dossier **Application**. Cela peut être fait en faisant glisser l'icône du Clavier App Builder de la fenêtre d'image disque vers le raccourci du dossier Applications dans la même fenêtre.

## 3. Installation des pré-requis pour Android

If you want to build Android apps, you need to install the following components on your computer:

1. Kit de développement Java (JDK)
2. Kit de développement de logiciels Android (SDK)

### 3.1. Kit de développement Java (JDK)

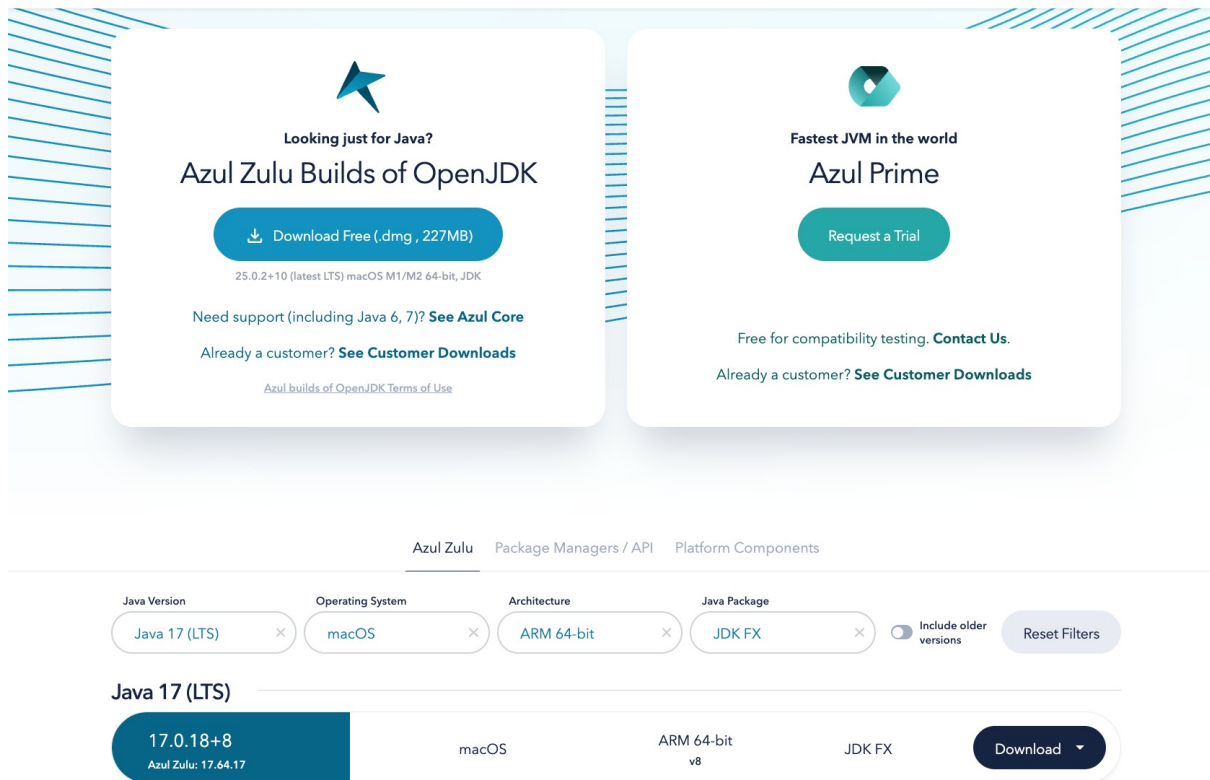
Vous aurez besoin de la version 17 du Kit de développement Java (JDK) pour construire des applications. Nous vous recommandons d'utiliser Zulu, qui est une distribution gratuite d'OpenJDK d'Azul.

1. Allez sur **Téléchargez Zulu Builds de OpenJDK** site web:

<https://www.azul.com/downloads/?version=java-17-lts&os=macos&architecture=arm-64-bit&package=jdk-fx#zulu>

Il y a beaucoup de téléchargements sur cette page, mais le lien ci-dessus filtrera ceux que vous voyez (version Java : Java 17 LTS; Système d'exploitation: MacOS; Architecture: ARM 64-bit; Java Package: Java FX).

2. Faites défiler la page vers le bas jusqu'à ce que vous voyez les téléchargements sous la rubrique **Téléchargez les Builds Azul Zulu d'OpenJDK**:



1. You have a choice between two different architectures: **x86 64-bit** and **ARM 64-bit**. Vous pouvez trouver le type de processeur de votre machine en cliquant sur le symbole Apple en haut à gauche de votre écran et en sélectionnant **About This Mac**. Si vous avez un ancien Mac fonctionnant avec une puce Intel x86, sélectionnez x86 (64 bits) sinon vous aurez besoin du ARM 64-bit.

Once you have identified your device architecture, you have a choice between a **dmg** file, a **tar.gz** file and a **zip** file. **Téléchargez le fichier .dmg** car il est livré avec son propre programme d'installation.

The file you download will have a filename something like this:

**zulu17.64.17-ca-fx-jdk17.0.18-macosx\_x64.dmg**

2. **Double-cliquez sur le fichier dans le Finder** et suivez les instructions de l'assistant d'installation pour l'installer. Par défaut, l'installateur installera le JDK dans le dossier suivant :

**/Library/JavaVirtualMachines/zulu-17.jdk/Contents/Home**

Importante: Si vous changez le dossier d'installation de JDK en autre chose que le dossier par défaut, vous devrez vous souvenir de l'emplacement du dossier pour que vous puissiez dire au Keyboard App Builder où trouver le JDK.

### 3.2. Installer Android Kit de développement logiciel (SDK)

Le kit de développement de logiciels Android (SDK) est nécessaire pour construire des applications Android. Il y a deux façons d'installer le SDK Android:

1. **en ligne : Téléchargez les paquets SDK Android depuis Internet :**  
Utilisez l'assistant d'installation d'Android SDK pour télécharger et installer les outils en ligne de commande et trois paquets supplémentaires. Cette méthode nécessitera une connexion Internet.  
Voir la version 3.2.1 pour plus de détails.
2. **Hors ligne: Copiez les fichiers SDK Android de quelqu'un d'autre :**  
Si vous connaissez quelqu'un qui a déjà téléchargé et installé le SDK Android, vous pouvez copier tous les fichiers à partir d'eux.  
Cette méthode est particulièrement utile dans un atelier de formation où plusieurs personnes ont besoin d'installer le SDK mais ont une bande passante limitée sur Internet.  
Voir la version 3.2.2 pour plus de détails.

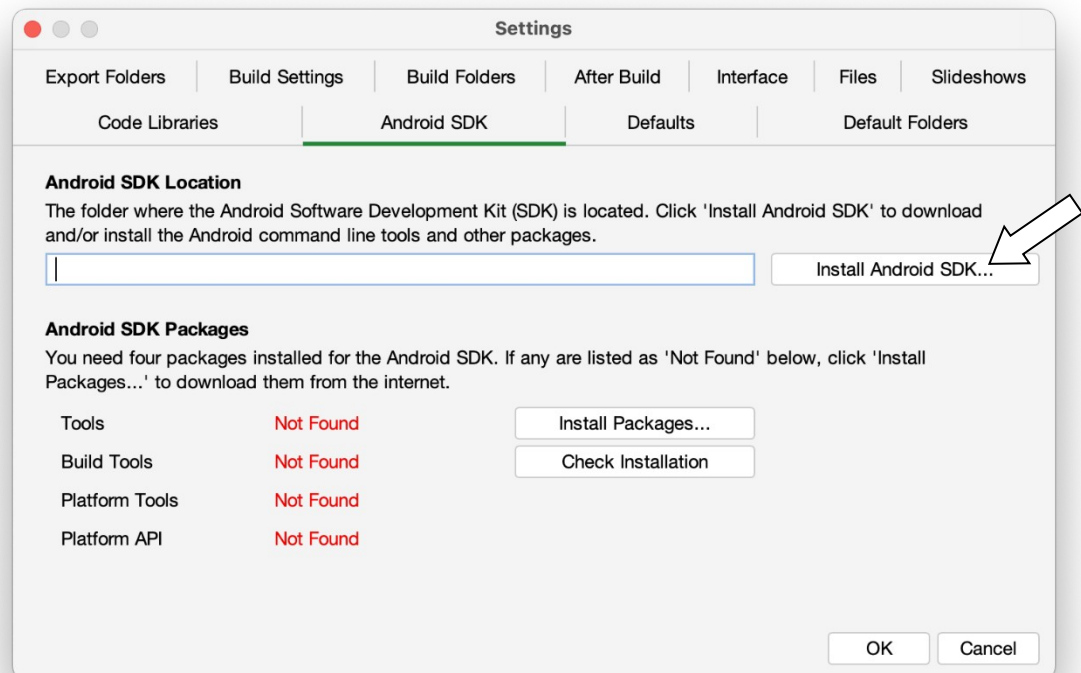
#### 3.2.1. Télécharger les packages SDK Android depuis l'internet

To install the Android SDK from the internet:

1. Lancez **Keyboard App Builder**.
2. Select **Keyboard App Builder** ⌵ **Preferences** from the main menu.
3. Allez dans l'onglet **Android SDK** qui est le deuxième onglet.



4. Cliquez sur le bouton **Installer Android SDK**.



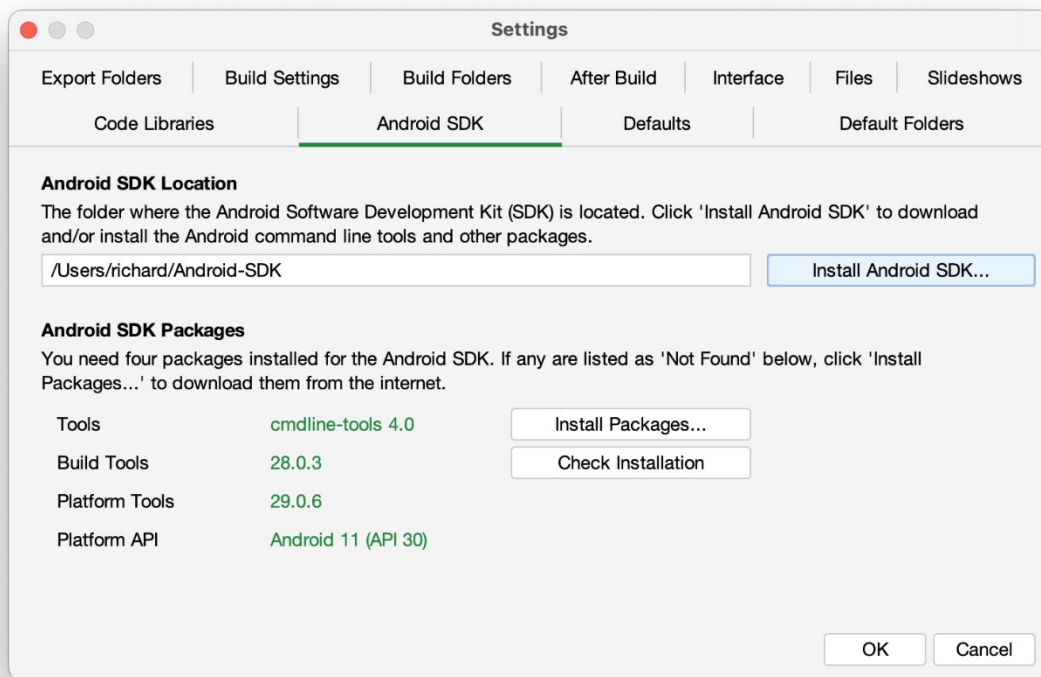
5. Suivez les instructions sur chaque page de l'assistant **Installer Android SDK** pour télécharger et installer chacun des packages Android SDK.

When you are asked to specify a target folder, a good place is:  
***/Users/votre nom/Android-SDK.***

Four packages will be downloaded and installed:

- Outils de ligne de commande,
- Outils de Construction,
- Outils de Plateforme et
- Platform API.

Si l'installation a réussi, vous verrez les numéros de version affichés en vert.



If any of the Build Tools, Platform Tools or Platform API is listed as “Not Found” (displayed in red), click the **Install Packages** button to install them.

Cliquez sur le bouton **Vérifier l'installation** pour confirmer que tous les paquets ont été installés correctement.

### 3.2.2. Copie des fichiers SDK Android de quelqu'un d'autre

Si vous connaissez quelqu'un qui a déjà téléchargé et installé le SDK Android et qui est en train de construire des applications avec succès, vous pouvez copier tous leurs fichiers SDK Android dans un dossier sur votre ordinateur.

Vous devez chercher le dossier SDK Android de premier niveau, comme **/Users/nom d'utilisateur/Android-SDK**, et copiez le dossier entier et son contenu sur votre ordinateur. Un emplacement tel que **/Users/votre nom/Android-SDK** est bon. Si cela vous facilite la tâche, vous pouvez zipper les dossiers et les décompresser sur votre ordinateur.

Note that there is no setup program to run. La copie des fichiers d'un ordinateur vers un autre est suffisante.

**Astuce:** Un dossier SDK Android typique peut être assez grand (plus de 1 Go, selon les paquets supplémentaires qui ont été installés). Pour construire une application, vous n'avez

pas besoin de tous les fichiers SDK Android. Si vous voulez réduire le nombre de fichiers, voici une liste des dossiers essentiels et optionnels :

| Dossier SDK Android       | Requis pour les applications de construction ?               |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| cmdline-tools (ou outils) | Oui                                                          |
| outils de construction    | Yes (you only need the sub-folder for the latest version)    |
| Plateformes               | Oui (vous avez seulement besoin d'android-30 pour l'instant) |
| plates-outils             | Oui                                                          |
| add-ons                   | Pas de                                                       |
| docs                      | Pas de                                                       |
| émulateur                 | No, unless you want to use an emulator                       |
| extras                    | Pas de                                                       |
| Les licences              | Oui                                                          |
| sources                   | Pas de                                                       |
| system-images             | No, unless you want to use an emulator                       |
| temp                      | Pas de                                                       |

## 4. Installation des pré-requis pour iOS

If you want to build iOS apps and upload them to the Apple App Store, you need to install the following components:

1. **Xcode**
2. **Transporteur**

### 4.1. Installer Xcode

**Xcode** est requis pour construire des applications iOS. Pour installer Xcode, il vous suffit de rechercher Xcode dans l'App Store Mac et de l'installer. Ouvrez Xcode au moins une fois pour accepter les restrictions de licence et installer des composants.



### 4.2. Vérifier l'installation de Xcode

To verify that you have successfully installed Xcode and that it will be correctly used by Scripture App Builder, please open Terminal and run the following command to print the path to the active developer directory: `xcode-select -p`

```
$ xcode-sélectionner -p  
/Applications/Xcode.app/Contenu/Développeur
```

Si vous avez déjà installé Xcode en ligne de commande, il peut toujours pointer vers ce répertoire d'installation et Scripture App Builder ne fonctionnera pas correctement.

```
$ xcode-sélectionnez -p  
/Librairie/Developer/CommandLineTools
```

Pour corriger cette situation, exécutez la commande suivante pour définir le répertoire des développeurs actifs.

```
sudo xcode-select -s /Applications/Xcode.app/Contents/Developer
```

### 4.3. Install Transporter

**Transporteur** est utilisé pour télécharger des applications iOS sur l'App Store Connect. Pour installer Transporter, il vous suffit de chercher Transporter dans l'App Store Mac et de l'installer.



## 5. Construire une application de clavier pour iOS

The process for building an Android App on a Mac follows the steps laid out in *the Keyboard App Builder 02 Building Apps* document. Construire un pour iOS a plusieurs considérations supplémentaires, y compris l'obtention de profils de provisioning pour l'application.

### 5.1. Apple Development Store Setup

#### 5.1.1. S'inscrire au programme de développement Apple

Pour construire des applications iOS et les distribuer via l'App Store d'Apple, vous devrez être inscrit au Programme Développeur d'Apple. Vous pouvez le faire soit (i) une personne, soit (ii) une organisation. Le coût est de 99 USD par an.

To enroll:

1. Aller à <https://developer.apple.com/programs/enroll/>
2. Appuyez sur le bouton **Commencez votre inscription** pour commencer.

### 5.1.2. Créer un certificat de signature

Lorsque vous créez une application iOS, elle doit être signée avec un certificat.

To create a certificate:

1. Rendez-vous sur le site [Développeur Apple](https://developer.apple.com) et connectez-vous à votre compte si vous n'êtes pas déjà.
2. Sélectionnez **Certificats, Identificateurs & Profils**.
3. Cliquez sur le bouton  à droite de l'en-tête **Certificats**.
4. Sur la **Créez une nouvelle page de certificats**, sélectionnez **Distribution Apple**. Puis appuyez sur le bouton **Continuer**.
5. Télécharger une demande de signature de certificat. Appuyez sur le lien **En savoir plus** pour obtenir des instructions sur l'utilisation de Trousseau d'accès sur votre ordinateur Mac pour terminer cette tâche. Puis appuyez sur le bouton **Continuer**.
6. Sur la page **Télécharger votre certificat**, appuyez sur le bouton **Télécharger** pour télécharger le certificat (distribution.) à votre Mac.
7. Ouvrez l'application Keychain Access. Choisissez l'élément **connectez** dans la section Trousseaux à gauche. Choisissez le fichier Ø **Importer des éléments...** et naviguez dans le dossier Téléchargements et sélectionnez le certificat (distribution.cer).

Maintenant que le certificat est installé dans le Trousseau, vous pourrez y accéder depuis le Créateur d'applications bibliques.

Remarque : pour travailler avec des certificats, vous aurez besoin de l'Autorité de Certification Apple Worldwide Developer Relations (WWDR). Il aurait dû être installé avec Xcode. Lorsque vous consultez votre certificat dans l'application Keychain Access, s'il y a une erreur indiquant que le certificat n'est pas approuvé, installez ensuite l'autorité de certification.

To get the certification authority:

1. Téléchargez l'Autorité de Certification Apple WWDR depuis :  
<https://developer.apple.com/certificationauthority/AppleWWDRCA.cer>  
For signing certificates created after January 28, 2021:  
<https://www.apple.com/certificateauthority/AppleWWDRCA3.cer>
2. Ouvrez l'application Keychain Access. Choisissez l'élément **System** dans la section Trousseaux à gauche. Choisissez le fichier Ø **Importer des éléments...** et naviguez dans le dossier Téléchargements et sélectionnez l'autorité de certification (AppleWWDRCA.cer). On vous demandera un nom d'utilisateur et un mot de passe

qui ont les privilèges d'administration pour modifier le Trousseau **Système** Le Trousseau.

3. Choisissez le fichier Ø **Verrouiller le trousseau « Système »** lien de menu

### 5.1.3. Créer des identifiants d'application

First, select an app package name as described in section 4.1 of the *Building Apps* document. Connectez-vous au site web Apple Developer et sélectionnez *Identifiants*. Vous devrez ajouter deux nouveaux identifiants pour supporter votre application de clavier, tous deux appartenant à un groupe unique commun. Pour cet exemple, un nom de package de *org.sil.kabtest* sera utilisé.

Pour une application de clavier iOS, un second identifiant est requis pour supporter l'extension de l'application qui s'exécute lorsqu'un clavier est utilisé par une autre application. Cet identifiant doit être le nom original du paquet d'application avec « .swkeyboard » ajouté à la fin. Donc, pour cet exemple, le second identifiant aura un ID de bundle de *org.sil.kabtest.swkeyboard*”.

Ces étapes doivent être suivies pour créer les identifiants d'application pour cette application :

1. Appuyez sur le signe « + » en haut de la liste des identifiants pour créer un nouvel identifiant.
2. L'écran suivant devrait dire « Enregistrer un nouvel identifiant » et les identifiants d'applications devraient déjà être sélectionnés. Appuyez sur « Continuer ».
3. L'écran suivant indique "Enregistrer un nouvel identifiant" avec les options "App" ou "App Clip" avec "App" sélectionné. Appuyez sur « Continuer »
4. L'écran « Enregistrer un ID d'application » s'affiche ensuite. Vous devez remplir le champ *Description* avec une description de votre choix. Le champ *ID de Bundle* doit être complété en utilisant le nom du package d'application (par exemple : *org.sil.kabtest*). Dans la section capacités, les groupes d'applications doivent être

activés. La capture d'écran suivante montre une entrée complétée :

< All Identifiers

### Register an App ID

Platform  
iOS, iPadOS, macOS, tvOS, watchOS, visionOS

App ID Prefix  
3YE4W86L3G (Team ID)

Description  
Keyboard Test App

You cannot use special characters such as @, &, \*, "

Bundle ID ☒ Explicit ☐ Wildcard  
sil.org.kabtest

We recommend using a reverse-domain name style string (i.e., com.domainname.appname). It cannot contain an asterisk (\*).

Capabilities App Services

| ENABLE                              | NAME                     | NOTES |
|-------------------------------------|--------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/>            | 5G Network Slicing       |       |
| <input type="checkbox"/>            | Access Wi-Fi Information |       |
| <input type="checkbox"/>            | App Attest               |       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | App Groups               |       |

- Appuyez sur « Continuer ». Un écran de confirmation apparaît avec les informations que vous avez saisies. Vérifiez que vous avez entré correctement l'identifiant du lot et que les groupes d'applications sont vérifiés. Puis appuyez sur « Enregistrer ».
- Répétez les étapes 1-5 en utilisant l'ID du paquet de clavier (exemple : *org.sil.kabtest.swkeyboard*) pour créer le deuxième identifiant pour l'application.

#### 5.1.4. Create App Group

Les deux identifiants qui ont été créés doivent appartenir au même groupe. L'identifiant de groupe qui sera créé doit utiliser le nom de votre paquet d'application avec le « groupe ». Ajouté au front. Pour notre exemple, nous allons créer un groupe d'applications avec l'identifiant *group.org.sil.kabtest*.

Start at the Identifiers list page, which is the same page that you started *Section 5.1.3* from. Suivez ces étapes pour créer le groupe d'applications :

- Appuyez sur le signe « + » en haut de la liste des identifiants pour créer un nouvel identifiant.
- L'écran suivant affiche « Enregistrer un nouvel identifiant » et « ID d'application » doit être sélectionné. Changer la sélection en "Groupes d'applications". Appuyez sur « Continuer »
- L'écran « Enregistrer un groupe d'applications » s'affiche ensuite. Remplissez le champ *Description* avec une description de votre choix. La saisie de l'identifiant commencera automatiquement avec le groupe . So type in your package name to complete the group identifier (example *org.sil.kabtest* to create

*group.org,sil.kabtest*). La capture d'écran suivante montre une entrée complétée :

< All Identifiers

### Register an App Group

Back Continue

Description

Keyboard Test App Group

You cannot use special characters such as @, &, \*, ' ', -, .

Identifier

group.org.sil.kabtest

We recommend using a reverse-domain name style string (i.e., com.domainname.appname).

4. Appuyez sur « Continuer ». Un écran de confirmation apparaît avec les informations que vous avez saisies. Vérifiez que l'identifiant est correctement entré et appuyez sur « Enregistrer ».

#### 5.1.5. Identificateurs d'App Associé au Groupe d'App

Lorsque vous avez créé les identifiants d'application, la capacité des groupes d'applications était activée, mais il n'y avait pas d'option à ce moment-là pour définir le groupe. Cela doit maintenant être configuré pour les deux identifiants d'application qui ont été créés.

Commencez à la page de la liste des identifiants. Si « ID de l'application » n'est pas sélectionné sur la droite, modifiez la sélection pour que la liste des identifiants de l'application s'affiche.

1. Trouvez l'entrée de votre premier identifiant et sélectionnez-le. (Exemple : *org.sil.kabtest*)
2. L'écran « Modifier la configuration de votre ID d'application » s'affiche. À côté de l'entrée "Groupes d'applications" cochée, il y aura maintenant un bouton "Configurer". Appuyez sur le bouton « Configurer ».
3. Une liste des définitions du groupe courant apparaîtra. Vérifiez celui qui a été créé à l'étape précédente pour cette application (*group.org.sil.kabtest*) et appuyez sur « Continuer ».
4. Cela vous ramènera à l'écran "Modifier la configuration de votre ID d'application". Le bouton « Configurer » a été remplacé par un bouton « Modifier » qui devrait afficher « Groupes d'applications activés (1) ». Appuyez sur "Enregistrer".
5. Un écran d'avertissement s'affichera, appuyez sur "Confirmer"
6. La page de la liste des identifiants doit être réaffichée. Répétez les étapes 1-5 pour l'identifiant du clavier (Exemple : *org.sil.kabtest.wkeyboard*) l'associant au même groupe (*group.org.sil.kabtest*) comme premier identifiant. Ainsi, lorsque cette étape sera terminée, les deux identifiants seront associés au même groupe.



### 5.1.6. Create Provisioning Profiles

Les profils de provisioning doivent être créés pour les deux demandes qui ont été enregistrées. Pour la publication sur l'App Store, l'application doit être signée avec les profils de l'App Store. Dans le site Web Apple Developer, accédez à la section « Profils ». Utilisez les étapes suivantes pour créer les profils de provisioning requis :

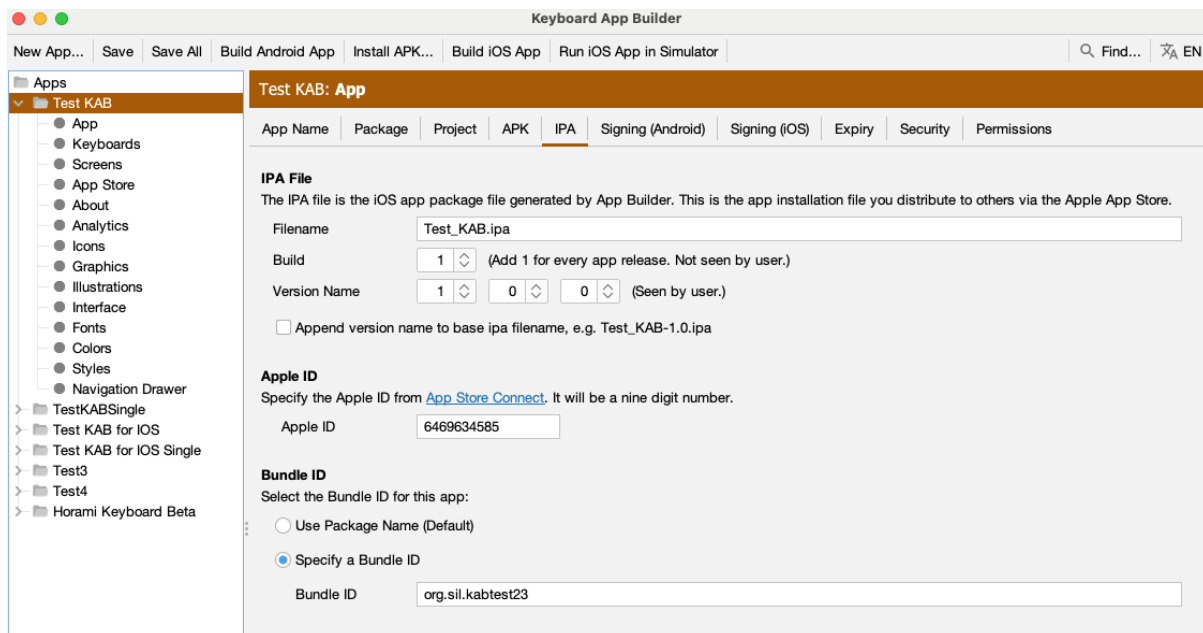
1. À partir de la page « Profils », appuyez sur le bouton « + » pour créer un nouveau profil.
2. L'écran « Enregistrer un nouveau profil de provisioning » s'affiche. Sélectionnez « App Store » comme type de profil à créer et appuyez sur le bouton « Continuer ».
3. L'écran pour sélectionner l'id d'une application s'affiche. Sélectionnez l'id de l'application qui a été créée pour le nom du package d'application dans la section 5.1.3. (Exemple : *org.sil.kabtest*). Appuyez sur « Continuer ».
4. L'écran de sélection du certificat s'affichera ensuite. Affichez un certificat de distribution pour votre organisation et appuyez sur « Continuer ».
5. L'écran suivant demande un nom pour le certificat. Ajoutez un nom approprié pour le profil à créer et appuyez sur « Générer ».
6. Une fois le profil généré, l'écran « Télécharger et installer » s'affiche. Appuyez sur le bouton « Télécharger » pour copier le profil sur votre Mac local.
7. Repeat steps 1-6 to generate a provisioning profile for the keyboard app id (example: "org.sil.kabtest.swkeyboard")

## 5.2. Construire une application iOS en utilisant le Keyboard App Builder

La plupart de la configuration pour construire une application en utilisant Keyboard App Builder est décrite dans *le Keyboard App Builder 02 Building Apps*. Cette section discutera des sections spécifiques qui sont requises pour une application iOS.

### 5.2.1. IPA Tab

The **IPA Tab** contains the information needed by the builder to produce the IPA file, which is the final product of the builder. Le fichier IPA est ce que vous allez envoyer à l'App Store Apple pour publier.



The **Filename** field on the screen for the **IPA File** section specifies the base name of the ipa file to be generated. Si la case à cocher en bas de l'écran pour *Ajouter le nom de la version au nom du fichier ipa* est cochée, alors la version indiquée par les champs *Version Name* est ajoutée au nom de fichier de base.

Le champ **Build** référencé comme *Build* est également appelé *Bundle Version String*, *Bundle Version* ou *CFBundleVersion* dans Xcode et iTunes Connect. Il représente le numéro de construction. Le champ *Build* attend une valeur entière et doit être incrémenté avec chaque fichier soumis à iTunes Connect pour la publication ou le test.

Le **Nom de version** champ est référencé comme *Version*, *Chaîne de version courte du paquet*, *Chaîne de versions groupées, court* et *CFBundleShortVersionString* dans Xcode et iTunes Connect. Le champ est créé comme une concaténation des valeurs des trois champs séparés par un point. Si le champ final a une valeur de 0, alors la chaîne de version est créée à partir des deux premières valeurs. Pour les valeurs de 1, 2 et 0, la chaîne résultante est « 1.2 ». Pour les valeurs de 1, 2 et 3, la chaîne de version résultante est « 1.2.3 ».

The **Apple ID** field is the id assigned by App Store Connect to the application in the app store. Il peut être obtenu à partir de **Apple ID** dans l'onglet Informations sur l'application dans l'entrée App Store Connect pour l'application, comme indiqué ci-dessous

The screenshot shows the 'App Store Connect' interface. At the top, there's a navigation bar with 'App Store Connect' and a user profile 'David Moore'. Below this is a secondary navigation bar with 'Apps', 'Analytics', 'Trends', 'Reports', 'Users and Access', 'Agreements', and a dropdown menu. The main content area is titled 'KAB Template App' with a dropdown menu showing 'App Store', 'Services', 'TestFlight', and 'Xcode Cloud'. On the left, there's a sidebar with 'iOS App' (1.0 Prepare for Submission) and a list of sections: 'General' (App Information, Pricing and Availability, App Privacy, Ratings and Reviews, Version History, App Review), 'Features' (In-App Purchases, Subscriptions, App Store Promotions, Custom Product Pages, In-App Events, Product Page Optimization), and 'App Information'. The 'App Information' section is active, showing 'Localizable Information' and 'General Information'. The 'Localizable Information' section has fields for 'Name' (KAB Template App), 'Subtitle', and 'Primary Language' (English (U.S.)). The 'General Information' section has fields for 'Bundle ID' (Keyboard Template App - org.sil.kbdtemplate), 'SKU' (KbdTemplateApp), 'Apple ID' (6469634585), and 'Content Rights'. There are also dropdown menus for 'Primary Language' and 'Category'.

La section **ID de bundle** permet à l'utilisateur de spécifier un ID de bundle pour l'application qui est différent du nom du package. Par défaut, le champ **Nom de package** de l'onglet **Package** est utilisé comme ID de paquet d'application qui est utilisé pour créer les profils de provisioning et comme identifiant d'application pour l'Apple App Store. Si l'utilisateur veut que la version iOS de l'application ait un identifiant différent du nom du paquet utilisé pour la version Android de l'application, appuyez sur le bouton **Spécifiez un bundle ID** et entrez ensuite l'ID à utiliser dans la zone de texte libellée **ID de forfait**.

### 5.2.2. Signing (iOS) Tab

L'onglet **Signature (iOS)** est utilisé pour identifier les profils de certificat et de provisioning dont le constructeur aura besoin pour signer l'application dans la création du fichier IPA.

Test KAB: App

| App Name | Package | Project | APK | IPA | Signing (Android) | Signing (iOS) | Expiry | Security | Permissions |
|----------|---------|---------|-----|-----|-------------------|---------------|--------|----------|-------------|
|----------|---------|---------|-----|-----|-------------------|---------------|--------|----------|-------------|

Please specify the signing identity and provisioning profile to configure this app for iOS.

**Signing Identity**

The signing identity is used to sign the app with a certificate so that users will know that the app can be trusted and has not been tampered with.

Identity

Expires Feb 9 18:36:37 2024 GMT

**Provisioning Profile**

The provisioning profile is used to associate the app with specific iOS devices, such as your device and others who are on your app development and testing team. You can download this file from the Apple Developer Portal.

Profile File

**Extension App Provisioning Profile**

The provisioning profile for the extension app packaged with the keyboard app. This profile is used to associate the app with specific iOS devices, such as your device and others who are on your app development and testing team. You can download this file from the Apple Developer Portal.

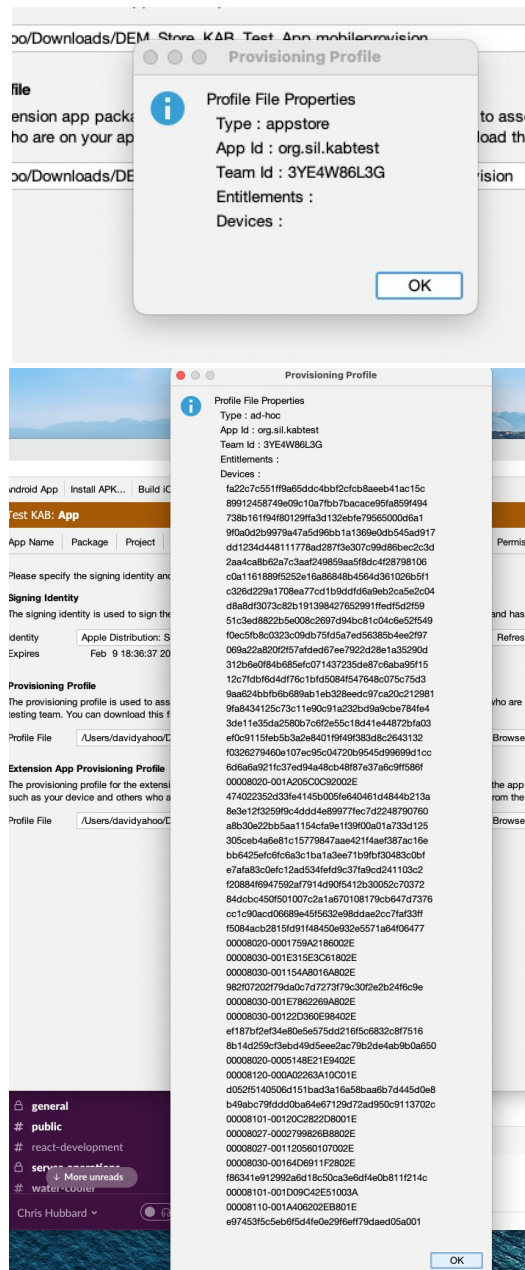
Profile File

Sélectionnez **Signing Identity** dans la liste déroulante des certificats de signature qui ont été téléchargés et installés sur ce système dans les étapes précédentes. Le certificat doit correspondre au certificat de signature qui a été spécifié lors de la construction des profils de provisioning dans la section *Créer des profils de Provsioning* ci-dessus.

For the **Provisioning Profile** entry, enter or browse to the mobile provisioning file that associated with the main app (example: *org.sil.kabtest*) in the *Create Provisioning Profiles* section above

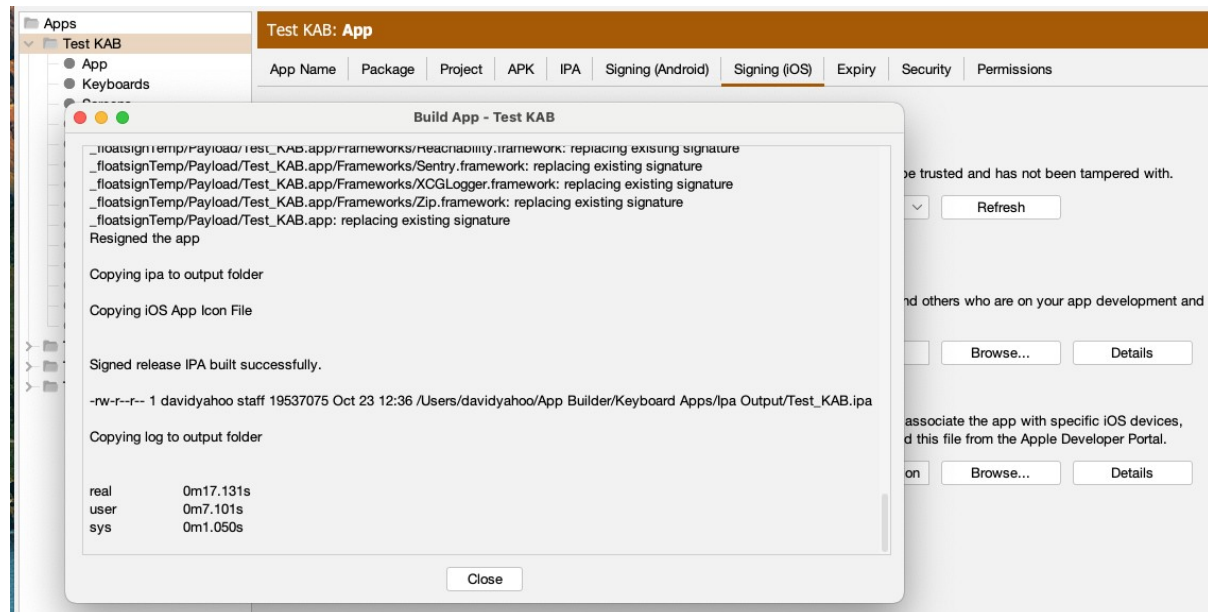
For the **Extension App Provisioning Profile** entry, enter or browse to the mobile provisioning file that was associated with the keyboard app (example: *org.sil.kabtest.swkeyboard*) in the *Create Provisioning Profiles* section above.

Chacun des profils de provisioning a un bouton **Détails**. Une fois qu'un fichier de provisioning a été sélectionné, appuyez sur ce bouton pour afficher les détails associés au fichier sélectionné. Il identifiera le type de profil (Appstore, adHoc ou développement), l'id de l'application et l'id d'équipe utilisés pour créer l'application, ainsi que la liste des droits associés à l'application. Pour un profil d'adHoc ou de développement, il fournira une liste des identifiants de tous les périphériques qui sont enregistrés en tant que périphériques admissibles pour ce profil. Voici quelques exemples d'affichages **Détails** :



### 5.2.3. Build iOS App

Cliquez sur le bouton **Build iOS App** en haut de l'écran. Une fenêtre s'ouvrira qui affichera un journal pour le script de build qui est exécuté pour produire l'application iOS.

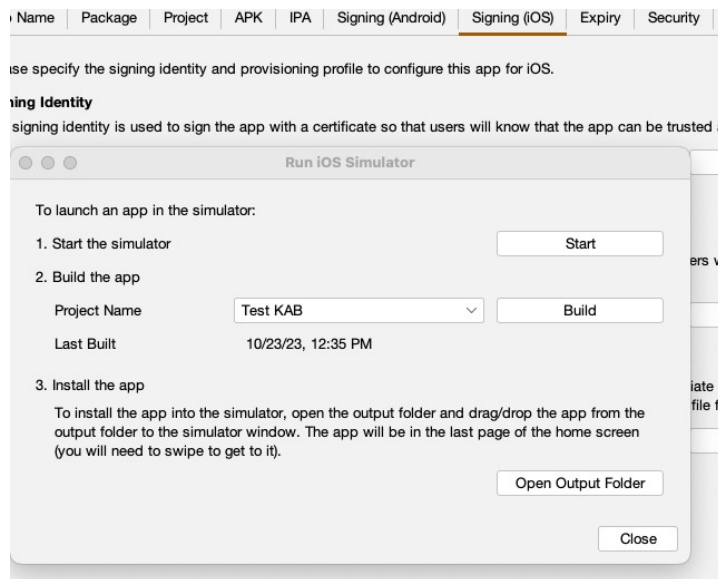


Examinez la fenêtre de log une fois le script terminé. Le message “Signed release IPA build avec succès.” devrait apparaître dans la fenêtre si l'application a été construite avec succès.

Les résultats de la compilation sont un fichier IPA et une application qui peut être exécutée dans le simulateur. Ils se trouvent dans ~/App Builder/Keyboard Apps/Ipa Output/ et ~/App Builder/Keyboard Apps/Sim Output/.

### 5.2.4. Exécutez l'application iOS dans le simulateur

This option is similar to the **Build iOS App** button but only produces the simulator app. Il ne génère pas le fichier ipa pour l'app store. Cliquez sur le bouton **Exécutez l'application iOS dans le simulateur** en haut de l'écran. Une boîte de dialogue s'ouvrira.



Appuyer sur le bouton **Démarrer** lancera une instance du simulateur d'iPhone installée avec XCode.

La liste déroulante **Nom du projet** sera initialement définie au nom du projet courant sélectionné dans KAB. Si vous voulez construire un projet différent, sélectionnez le projet dans la liste déroulante des projets disponibles.

Le bouton **Build** déclenchera une construction de l'application pour le simulateur et affichera une fenêtre similaire à celle pour **Build iOS App**. Toute erreur rencontrée sera affichée dans la fenêtre de log. Si tout est réussi, un message : « Copier sim dans le dossier de sortie » devrait apparaître près de la fin du journal.

**Ouvrir le dossier de sortie** ouvrira une fenêtre Finder pour le dossier ~/App Builder/Keyboard Apps/Sim Output/ où se trouvent les applications de simulateur générées. L'application peut être installée sur le simulateur en le faisant glisser de Finder à la fenêtre du simulateur. ***En raison de limitations de codage, une seule application de clavier peut être installée à une instance de simulateur à un moment pour être testée. Plus d'une application KAB donnera des résultats imprévisibles.***

## 6. Construction depuis le terminal

Keyboard App Builder possède une interface en ligne de commande qui vous permet de créer une nouvelle application, de la construire ou de charger une application existante et de la construire.

### 6.1. Installation de l'interface en ligne de commande

Choisissez **Outils Installez la commande kab dans PATH** menu pour permettre l'utilisation de l'interface en ligne de commande. Vous serez invité à entrer votre mot de passe de connexion pour installer la commande.

## 6.2. Options de l'interface en ligne de commande

Exécutez la commande suivante pour exécuter l'application Keyboard App Builder suivie d'une série d'options décrites ci-dessous. La commande est :

`kab`

The available parameters are:

| Option            | Description                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -new              | Créer un nouveau projet d'application                                                                                                                                                                                |
| -Charge <project> | Charger un projet d'application existant                                                                                                                                                                             |
| -build            | Construire un projet d'application (utiliser avec -new ou -load)                                                                                                                                                     |
| -no-save          | Ne pas enregistrer les modifications apportées à l'application (utiliser avec -load)                                                                                                                                 |
| -démissionner     | Retirez l'application de modèle iOS (à utiliser avec -new ou -load)                                                                                                                                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                      |
| -?                | Afficher l'aide en ligne de commande                                                                                                                                                                                 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                      |
| -n <app-name>     | Définir le nom de l'application.<br>Fermer le nom en "guillemets doubles" s'il contient des espaces.                                                                                                                 |
| -p <package-name> | Définir le nom du paquet, par exemple<br>com.myorg.language.appname                                                                                                                                                  |
| -b <filename>     | Ajouter un livre ou un paquet de fichiers. Il peut s'agir d'un fichier USFM ou d'un ensemble compressé de fichiers USFM. Il pourrait également s'agir d'un ensemble de textes de la bibliothèque biblique numérique. |
| -i <filename>     | Inclure le fichier de paramètres supplémentaires.<br>Utiliser le chemin complet du fichier et l'entourer de "guillemets doubles" s'il y a un espace dans le chemin.                                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                      |
| -a <filename>     | Définir à propos de la boîte de texte, contenu dans le fichier texte.<br>Utiliser le chemin complet du fichier et l'entourer de                                                                                      |



|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | "guillemets doubles" s'il y a un espace dans le chemin.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| -f <fontname>              | Définir le nom de la police ou le nom du fichier, par exemple "Charis SIL Compact", "c:\fonts\myfont.ttf"<br>Le nom de la police doit être l'un des éléments de la liste des polices dans l'assistant de la nouvelle application. Pour les autres polices, spécifiez le chemin complet vers le nom du fichier de police. |
| -g                         | Utiliser la Grandroid                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| -ic <filename>             | Ajouter l'icône du lanceur (un ou plusieurs fichiers .png). Utilisez le chemin complet des fichiers et enfermez-les dans des "guillemets doubles" s'il y a un espace dans le chemin.                                                                                                                                     |
| -l <lang-code>             | Set language for menu items and settings, e.g. en, fr, es                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -ft <feature=value>        | Définir une fonctionnalité, par exemple livre-select=grille                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -vc <integer>              | Définit le code de version, par exemple 1, 2, 3, ou +1 pour incrémenter le code de version actuel par 1.                                                                                                                                                                                                                 |
| -vn <string>               | Définissez le nom de la version, par exemple 1.0, 2.1.4, ou utilisez +1, +0.1, +0.0.1 pour incrémenter la valeur actuelle.                                                                                                                                                                                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -ks <filename>             | Définir le nom du fichier du porte-clés.<br>Utiliser le chemin complet du fichier et l'entourer de "guillemets doubles" s'il y a un espace dans le chemin.                                                                                                                                                               |
| -ksp <password>            | Définir le mot de passe du clavier                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -ka <alias>                | Définir l'alias de clé                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -kap <password>            | Définir le mot de passe d'alias de clé                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -fp <folder=path>          | Définissez un chemin de dossier, par exemple "app.builder=/Developer/Reading App Builder".                                                                                                                                                                                                                               |
| -ta <target-api>           | Définir l'API cible, par exemple 21 pour Android 5.0, 22 pour Android 5.1.                                                                                                                                                                                                                                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -si <signing identity>     | Définir l'identité de signature à utiliser pour le recel iOS                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -pp <provisioning profile> | Définir le chemin d'accès complet au profil de provisioning pour la démission iOS                                                                                                                                                                                                                                        |

|               |                                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| -bn <integer> | Définir le numéro de build pour le fichier ipa, par exemple 1, 2, 3 ou +1 à incrémenter par 1 |
| -vs <string>  | Définit la chaîne de version pour le fichier ipa, par exemple 1.0, 2.1.4 ou +1, +0.1, +0.1    |

### Exemples :

```
kab -load "Mali" -resign -bn "5" -vs "2.3.2" -si "iPhone Distribution: Summer
Institute of Linguistics, Inc (SIL) (4YF5X97M4H) " -pp
"/Users/builder/Documents/MobileProvision/AdHoc_org.wycliffe.app.mali.mobileprovisi
on"
```

Exécuter la ligne de commande sans paramètre lancera l'interface de création d'applications à partir de la ligne de commande.